

7. 장애발생 시 조치

7.1 전원장치 장애

현 상	점 검 사 항
정류 모듈이 작동하지 않음	1. 분전반 차단기 SW가 ON으로 되어 있는지 확인한다. 2. 전원 입력단의 AC 전압이 인가되었는지 확인한다. (AC 110/220V)
전원모듈 (PWR6U-24V)이 작동하지 않음	1. 정류모듈의 출력이 정상적인지 확인한다. (랙 후단 EIE-MB 전원입력 단자 측에 정상적으로 24V가 인가되었는지 확인한다.) 2. 전원모듈 전면의 5V, 12V LED 점등, ALM LED 소등상태인지 확인한다. 3. 전면판에 부착된 FUSE를 확인한다.
전원모듈 (PWR3U-24V)이 작동하지 않음	1. 정류모듈의 출력이 정상적인지 확인한다. (랙 후단 EIE-MB 전원입력 단자 측에 정상적으로 24V가 인가되었는지 확인한다.) 2. 전원모듈 전면의 5VA, 5VB LED 점등, ALM LED 소등 상태인지 확인한다. 3. 전면판에 부착된 FUSE를 확인한다.
DT-CPU 및 DT-COM이 작동하지 않음	1. 해당계 PWR6U에서 정상적인 출력이 나오는지 확인한다. (전면 테스트 단자 사용) 2. LED 및 테스트 단자에도 정상적인 출력이 나올 경우 1,2계 PWR6U를 바꿔본다. (전류값이 비정상적으로 작게 출력될 경우 육안으로 전원모듈이 정상처럼 보이나 CPU등이 비정상적으로 작동함)
DSU가 작동하지 않음	1. 정류모듈의 출력이 정상적인지 확인한다. (랙 후단 FSM-MB 입력단자 측에 정상적으로 24V가 인가되었는지 확인한다.) 2. 휴즈바의 휴즈가 단락되었는지 확인한다. (1계 F3:DSU 1, 1계 F4:DSU 3, 2계 F3:DSU 2) 3. DSU 후면 전원 스위치가 ON되었는지 확인한다.
전면 1U FAN이 작동하지 않음	1. 정류모듈의 출력이 정상적인지 확인한다.(랙 후단 FAN 입력 단자측에 정상적으로 24V가 인가되었는지 확인한다.)
FUSE BAR LAMP 점등됨	1. 해당계 FUSE가 SHORT되었는지 확인한다. (SHORT되었을 시 F5 FUSE[예비]로 교체한다.)
* 전원 점검후 해당 장비를 교체 및 제거할 경우 필히 해당 장비와 연결된 FUSE를 제거 후 교체하기 바람. (특히 DSU, FAN UNIT의 경우 FUSE 미제거 후 작업시 전원이 합선할 가능성이 많음)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 21/31

7.1.1 정류기(AC-DC 컨버터) 출력전압 측정

전원모듈 출력 전압측정단자에서 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
DC24V	19.2 미만	19.2V~ 22.7V	22.8V~ 23.9V	24V	24.1V~ 25.2V	25.3V~ 28.8V	28.8V 초과

* 허용값: 철도공사 표준규격 KRCS C246(역정보전송장치) 3.3.2에 따라 $\pm 5\%$ 적용

* 조치값: 신호제어설비 유지보수 세척 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

7.1.2 정보처리부 전원모듈(DT-PWR6U-24V) 출력전압 측정

전원모듈 출력 전압측정단자에서 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
DC5V	4V 미만	4.0V~ 4.75V 미만	4.75V~ 5V 미만	5V	5V 초과 ~ 5.25V	5.25V 초과 ~ 6.0V	6V 초과
DC12V	9.6V 미만	9.6V~ 11.4V 미만	11.4V~ 12V 미만	12V	12V 초과 ~ 12.6V	12.6V 초과 ~ 14.4V	14.4V 초과

* 허용값: 철도공사 표준규격 KRCS C246(역정보전송장치) 3.3.2에 따라 $\pm 5\%$ 적용

* 조치값: 신호제어설비 유지보수 세척 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

7.1.3 통신절체부 전원모듈(DT-PWR3U-24V) 출력전압 측정

전원모듈 출력 전압측정단자에서 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
DC5V	4V 미만	4.0V~ 4.75V 미만	4.75V~ 5V 미만	5V	5V 초과 ~ 5.25V	5.25V 초과 ~ 6.0V	6V 초과

* 허용값: 철도공사 표준규격 KRCS C246(역정보전송장치) 3.3.2에 따라 $\pm 5\%$ 적용

* 조치값: 신호제어설비 유지보수 세척 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 22/31

7.2 통신 장애

통신문제 점검 시 가장 염두에 두어야 할 것은 기본적인 데이터 흐름이다.

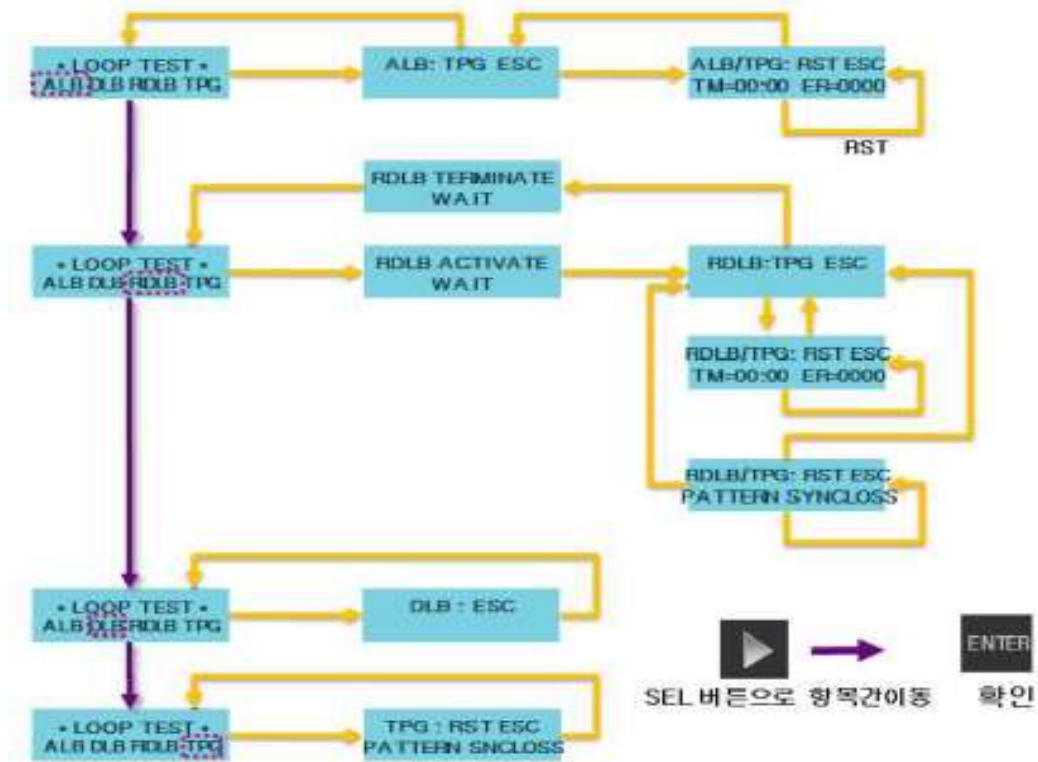
통신 문제로 판단되는 문제 발생 시 가장 먼저 보아야 하는 것이 DSU “RX” LED 표시임.
즉 DSU “RX”가 없다면 다른 문제와 상관없이 먼저 이 RX가 없는 원인부터 해결해야 함.

현 상	점 검 사 항
LDTS의 모든 통신이 불량함 (전면 CODE에 a, b, c, d, e, f라는 표시가 순차적으로 표시)	1. CPU의 RUN LED가 주기적으로 점등되는지 확인한다. (점등 또는 FAIL LED 점등 시 CPU 문제로 판단하여 CPU 리셋을 실시한다.) 2. COM 모듈의 RUN LED가 주기적으로 점등되며 VME LED가 점등되어 있는지 확인한다. (미 점등 또는 FAIL LED 점등 시 COM 모듈 장애로 생각하고 리셋하거나 다른 COM 모듈과 교환한다.)
철도교통관제센터와 통신이 되지 않음. (전면 CODE에 a로 표시되며 1계 회선, b로 표시되며 2계 회선이 불량함)	1. 통신 장애가 난 해당 회선의 DSU 상태를 확인한다. (DSU LED가 정상적인지 확인한다. DCD LED가 소등, DB값 불량(약 -20db이상)일 경우 LDTS 내부문제가 아닌 외부 통신측 문제이므로 통신회선 점검을 진행한다.) 2. DSU의 RX LED가 주기적으로 점등되는지 확인한다. (미 점등 시 관제센터와 통신점검을 진행한다.) 3. 해당 FSM 모듈의 RX가 점등되는지를 확인한다. (미 점등 시 DSU와 FSM간 케이블을 확인하며 이상 없을 시 DSU 또는 FSM을 교체해서 확인한다.) 4. COM 모듈의 RX8, 9가 주기적으로 점등되는지 확인한다. (FSM과 EIE-MB간 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하며 이상 없을 시 COM 모듈 또는 FSM 모듈을 교체해서 확인한다.) 5. COM 모듈의 RX8, 9가 주기적으로 점등되며 TX8, 9가 주기적으로 점등되는지 확인한다. TX8, 9가 미 점등 시 CPU에 PAC을 연결하여 수신된 데이터를 확인한다. 6. TX LED 확인은 RX LED 반대로 확인한다.
예비관제센터와 통신이 되지 않음. (통신장애 시 전면 CODE에 C로 표시됨)	1. 통신장애 시 예비관제센터와 통신하는 DSU 3을 위의 철도교통관제센터 장애 시 통신 점검하는 순서대로 진행한다. (단 COM 모듈에서는 TX/RX 11을 확인한다)
관제센터 통신 장애 점검 시 LED 확인순서는 아래와 같이 진행한다. (확인순서는 LDTS와 관제설비 간 통신 경로이므로 항상 이 순서로 확인하기 바람) DSU RX LED 확인 → FSM RX LED 확인 → COM 모듈의 RX LED 확인 → COM 모듈의 TX LED 확인 → FSM TX LED 확인 → DSU TX LED 확인	
전자연동장치와 통신이 되지 않음 (통신장애 시 전면 CODE에 d, e로 표시됨)	1. COM 모듈의 TX6 또는 TX10이 주기적으로 점등하는지 확인한다. (LDTS와 전자연동장치 간에서는 LDTS가 폴링하고 연동장치가 ACK하는 구조이므로 항상 LDTS TX부터 확인한다.) 2. FSM 모듈의 TX가 점등하는지 확인한다. 3. 해당 전자연동장치의 CPU카드의 RX를 확인한다. (연동장치 업체별로 LDTS와 통신하는 포트를 확인한다.) 4. 전자연동장치 CPU 카드의 TX를 확인한다. 5. FSM 모듈의 RX를 확인한다. 6. COM 모듈의 RX를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
					P 23/31

7.3 DSU 통신 불량

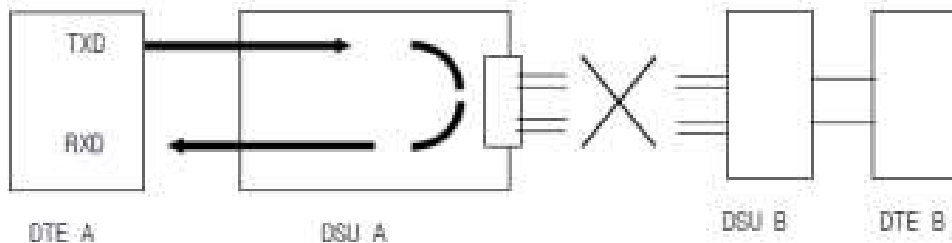
1) DSU 기능점검을 위한 자체 메뉴는 제작사별로 일부 상이하나 다음과 같다.



※ 모델 기능점검시는 단말은 통신기능 되지 않는다. 부회선등 예비회선 확보 후 작업한다.

2) DSU의 ALB 시험은 DSU 및 단말기 기능시험을 위해서 시행한다.

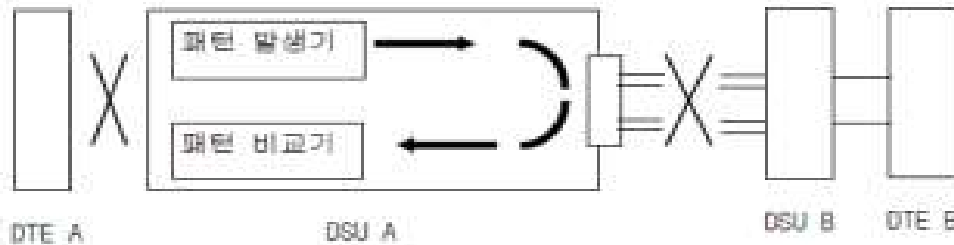
- 기능 : DSU의 작동을 검사하기 위한 테스트로서 DTE의 송신 데이터를 선로의 전단에서 수신단으로 되돌리는 작동을 한다.
- 주의사항 : A모델측에 전송장비(컴퓨터)가 있어야 한다.



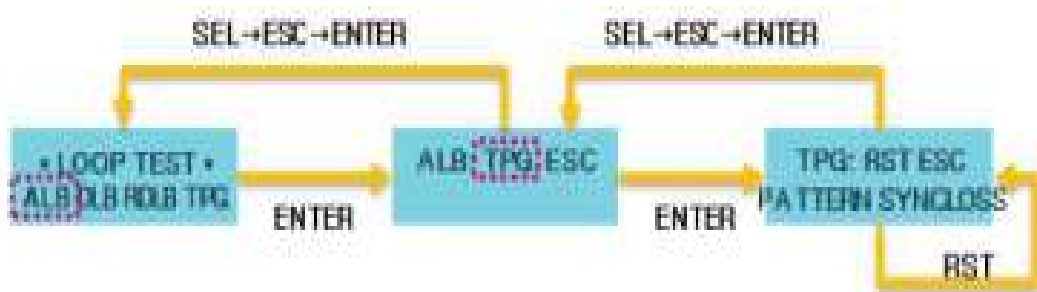
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 24/31

3) DSU의 ALB TPG 시험은 DSU 자체 기능시험을 위해서 시행한다.

- 기능 : DSU의 작동을 검사하기 위한 테스트로서 DTE에 관계없이 DSU자체 패턴 발생기를 이용하여 검출을 시행한다.

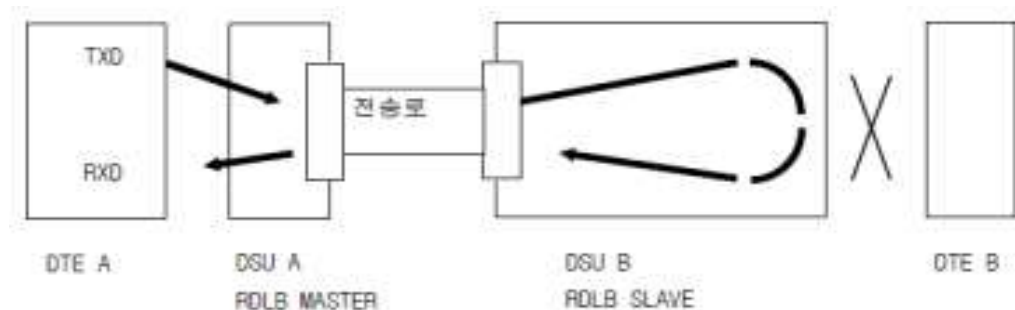


- ALB, TPG시험을 위한 메뉴



4) DSU의 RDLB 시험은 송신측 단말부터 수신측 DSU까지의 기능시험을 위해서 시행한다.

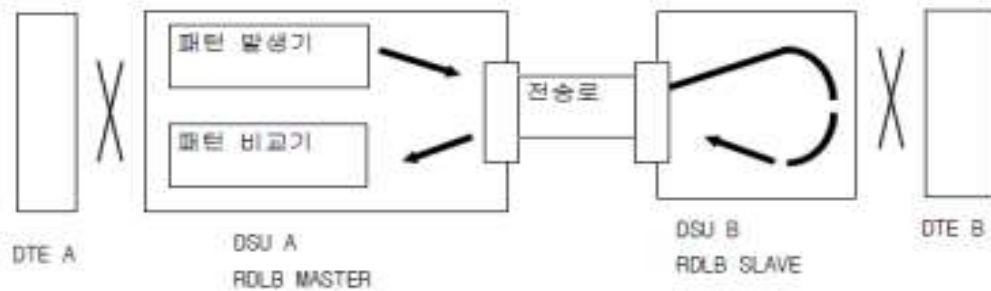
- 기능 : DSU A 또는 선로(또는 그 일부분) 및 DSU B의 만족스런 작동을 검사하기 위한 테스트로서 DTE A에서 보낸 데이터를 DSU A와 선로를 통해 DSU B의 Digital단에서 되돌려 다시 DTE A의 수신단으로 전송하는 작동을 한다.
- 주의사항 : A모뎀측에 전송장비(컴퓨터)가 있어야 한다.



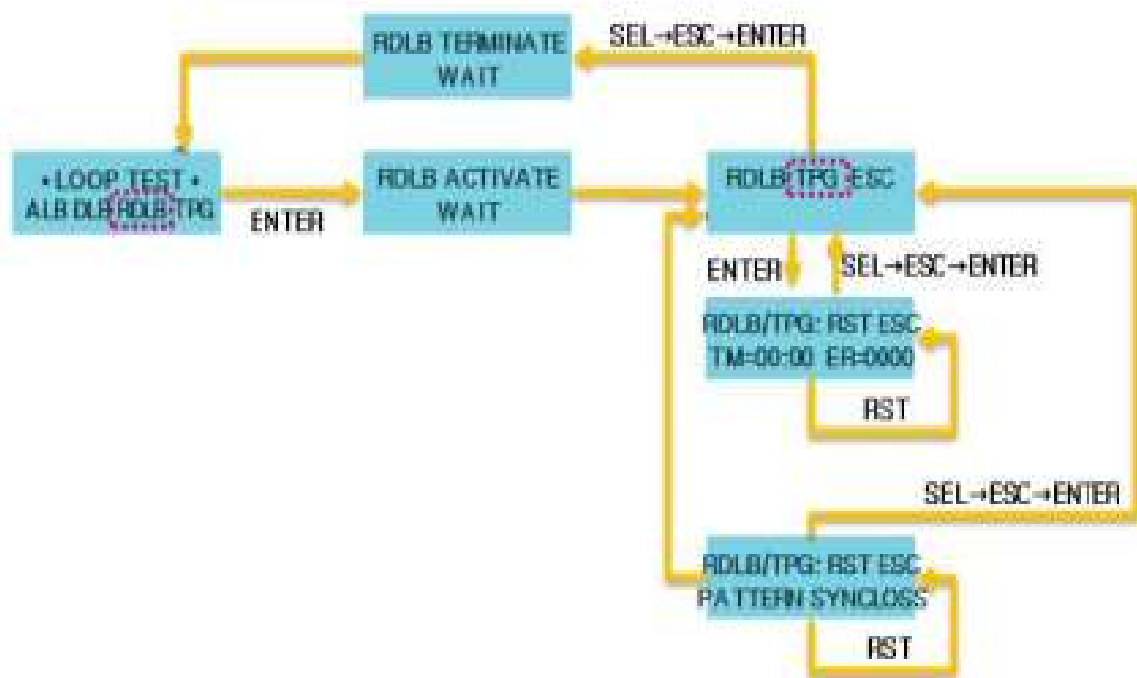
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 25/31	

5) DSU의 RDLB TPG 시험은 모뎀 상호간 기능시험을 위해서 시행한다.

- 기능 : DSU A 또는 선로(또는 그 일부분) 및 DSU B의 만족스런 작동을 검사하기 위한 테스트로서 일반 RDLB와는 달리 DSU가 511 패턴을 만들어 테스트를 수행한다.

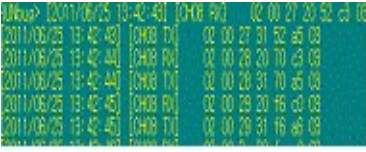


- ALB, TPG시험을 위한 메뉴



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 26/31

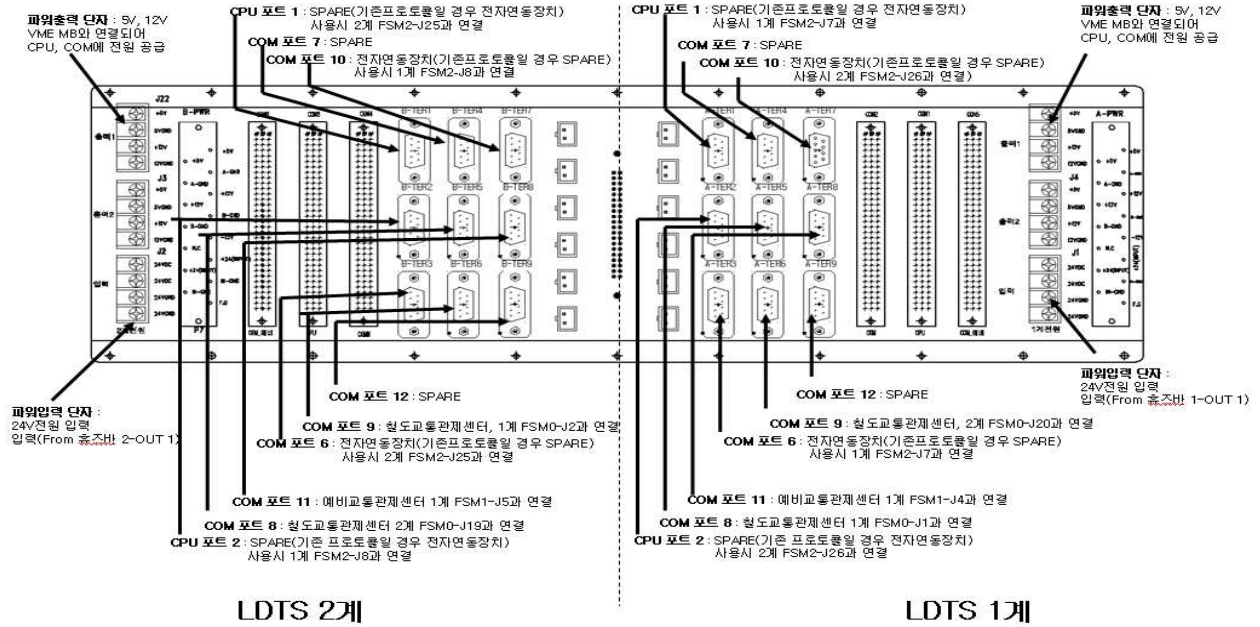
7.4 통신데이터 확인 방법

단 계		설 명
	1	CPU 가 부팅 완료 후 콘솔 케이블을 온라인 CPU 전면판 P1 에 연결한다.
	2	메인창에서 "Pac"을 입력하며 pac 모드(RUNbug)로 전환한다.
	3	통신 감시 기능을 위해 pac 모드에서 "c"를 입력한 후 원하는 포트(8, 9 번)의 TX, RX 를 활성화한 후 "x"를 입력한다. 활성화는 원하는 포트의 no 를 입력하며 되며 상태창을 보면 [view on]이 전환되며 활성화된 것이다.
	4	3 번 단계 후 "w"를 입력하여 보기모드를 Real Data View 의 상태를 view on으로 전환후 "x"입력하여 RUNbug 를 돌아가며 통신데이터가 확인된다.
	6	8 번과 9 번 포트의 송수신 데이터를 확인하여 시뮬레이터에서 전송된 폴링 데이터(message type:20) 에 대해 LDTS 가 ACK(message type:31) 로 응답하며 SEQ #가 1 씩 증가하는지 확인한다.
	7	11 번 포트에 대해서 3 번~6 번 단계를 반복하여 데이터를 확인한다. 단 3 번 단계에서 TX/RX Channel 11 을 열고 확인하며 된다.
	8	전자연동장치 통신을 확인하기 위해서는 3 번 ~ 6 번 단계를 반복하여 데이터를 확인한다. 단 3 번 단계에서 TX Channel 6, 10, RX Channel 6/10 을 열고 확인하며 된다.

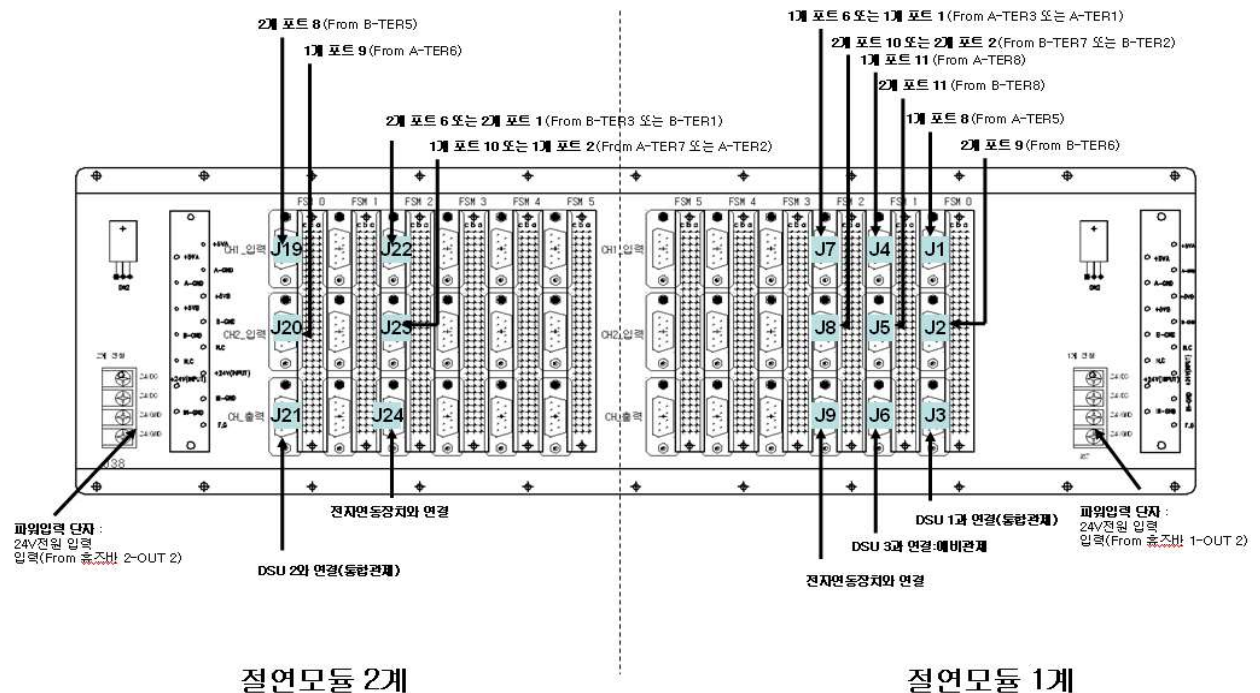
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B225	
				P 27/31	

7.5 랙 후면 케이블 결선 이상유무 확인

1) EIE-MB 케이블 결선도



2) FSM-MB 케이블 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2			K746-4-B225	
20-12-01	A1				
18-10-04	AA				P 28/31

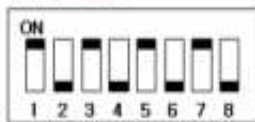
7.6 CPU 모듈 스위치 및 점퍼 설정방법

CPU 계 설정 스위치를 제외한 나머지 SW 및 점퍼 셋팅은 납땜시 설정후 변경할 필요가 없음.

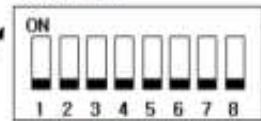
단 CPU 계 설정 스위치는 CPU 위치 변경시 항상 확인후 설정해야 함.

CPU 계 설정 스위치
(모듈 설치시 해당위치에 맞게 설정함, 중요함)
1번: 전자인물장비형 1계
2번: 전자인물장비형 2계

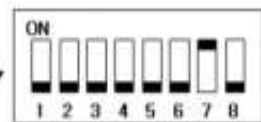
SW3: 설정값



SW5: 설정값



SW4: 설정값

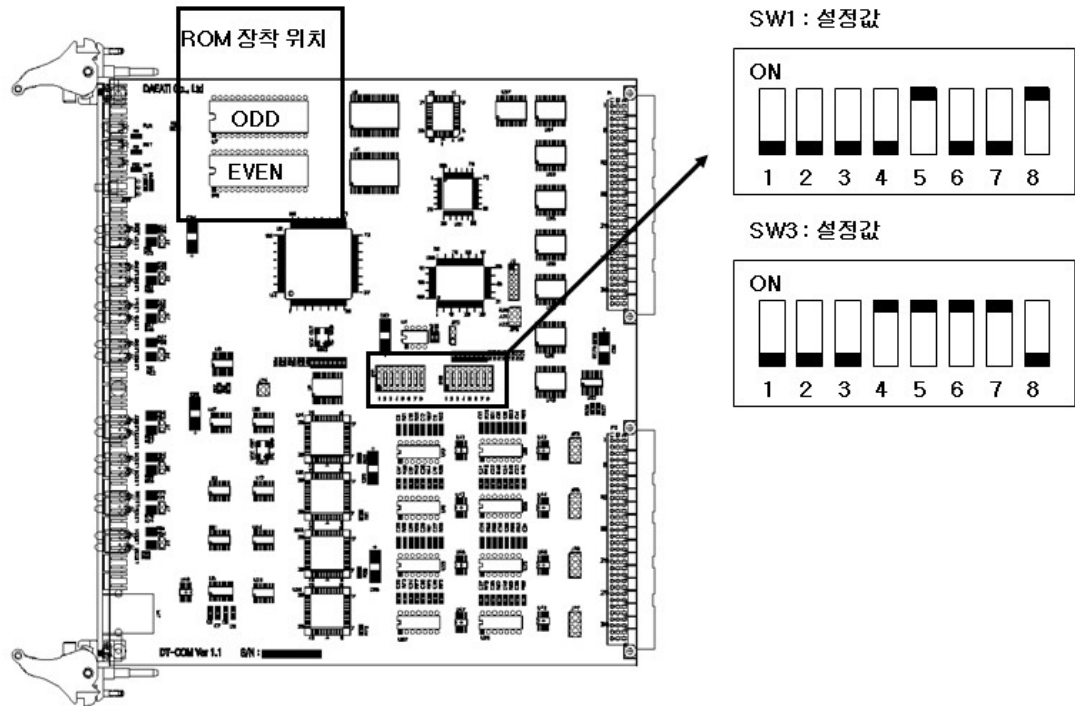


가) SW3,4,5는 공장출하시 셋팅되는 설정으로 이와 같이 셋팅되었는지 확인하며 이외로 설정시 CPU가 정상작동되지 않는다.

나) CPU 계설정 스위치는 소형(-) 드라이버를 이용하여 설정할수 있으며 1계 위치에 장착시 “1”로 설정하고 2계 위치에 장착시 “2”로 설정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 29/31

7.7 통신 확장 모듈 (DT-COM)스위치 및 점퍼 설정방법



※ SW1, SW3은 설정은 VMEBus 통신을 위한 주소설정을 위한 것으로 위의 값대로 설정되어야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 30/31